

Internet of Things (IoT Industri 4.0: Sensor Cerdas, Protokol MQTT & Edge Computing

Arsitektur Telemetri Industri Skala Masif, Broker Mosquitto, Basis Data Time-Series, dan Enkripsi Perangkat Keras

KATALOGISASI DALAM TERBITAN (KDT) / BIBLIOGRAPHIC METADATA	
Penulis Utama	: Dr. Ir. Rian Pratama, M.Sc., Dirk Slama
Editor / Redaksi	: Tim Laboratorium IoT & Mekatronika Galura
Penerbit & Tahun	: Galura Tech Publishing bekerjasama dengan Springer Digital (2024)
Nomor ISBN / e-ISBN	978-623-01-3897-4
Nomor Panggil (Call)	EB 004.678 PRA i [Klasifikasi DDC: 004.678]
Subjek / Kategori	: Internet of Things & Edge Computing
Seri Publikasi	: Seri Otomasi Industri & Sistem Tertanam; Jilid 1
Deskripsi Fisik	: 1 File PDF (xxiv, 372 halaman : illus. ; 25 cm)
Aksesibilitas	: Hak Cipta Digital - Akses Terbuka Pemustaka (Public Open Access)
Bahasa & Format	: Bahasa Indonesia Format PDF Digital (High Resolution Text)

RINGKASAN & SINOPSIS EKSEKUTIF BUKU

Revolusi Industri 4.0 bertumpu pada interkoneksi cerdas antara mesin-mesin fisik di lantai pabrik dengan platform analitik awan. Buku ini menyajikan arsitektur telemetri industri komprehensif yang dirancang untuk keandalan tinggi dan latensi rendah.

Menjelaskan pemilihan mikrokontroler industri (ESP32, STM32, Raspberry Pi Compute Module, komunikasi data sensor via protokol MQTT/CoAP dengan broker Mosquitto, penyimpanan telemetri pada time-series database InfluxDB/TimescaleDB, komputasi tepi (edge computing, dan enkripsi perangkat keras TPM/Axiom.

DAFTAR ISI LENGKAP BUKU (TABLE OF CONTENTS)

Internet of Things (IoT Industri 4.0: Sensor Cerdas, Protokol MQTT & - Dr. Ir. Rian Pratama, M.Sc., Dirk Slama

STRUKTUR BAB & SUB-BAHASAN MATERI

Bagian Awal: Prakata & Pengantar Penerbit	v - viii
Lembar Hak Cipta & Standar Lisensi Digital	ix

Bab 1: Menghubungkan Mesin Fisik dengan Otak Komputasi Awan

Di rantai fasilitas manufaktur modern, setiap motor, kompresor, dan ban berjalan memancarkan ribuan titik data getaran, suhu, dan tekanan setiap detiknya. Mengirimkan seluruh aliran data mentah ini secara langsung ke komputasi awan tanpa penyaringan akan menghabiskan bandwidth jaringan dan biaya komputasi yang tak terkendali.

Solusi industri sejati mengadopsi gerbang komputasi tepi (edge computing gateway yang cerdas: data dianalisis secara lokal untuk mendeteksi anomali kritis dalam hitungan milidetik, sementara hanya ringkasan dan tren statistik yang dikirimkan ke cloud untuk analitik prediktif jangka panjang.

LAYANAN PEMINJAMAN E-BOOK RESMI PERPUSTAKAAN GALURA

Naskah di atas adalah sampel cuplikan resmi dari repositori Perpustakaan Digital Galura SLiMS. Pemustaka terdaftar dapat meminjam atau membaca edisi digital lengkap melalui portal OPAC SLiMS atau mengajukan permohonan melalui layanan sirkulasi perpustakaan: <https://slims-ebook.galura.id>